

फूल की शादी

II PUC · अध्याय 1 · पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन

बिंदु 👧 और प्रो. BAIO 🦉 की कहानी

नरेंद्र सर की BAIO कहानी की किताब · Biology Lecturer



निमंत्रण

गुड़हल के एक फूल ने बिंदु को कार्ड भेजा: "हमारी शादी में ज़रूर आना — **sexual reproduction**!" प्रो. BAIO ने समझाया: "दूल्हे की तरफ़ है **stamen** — filament और anther। दुल्हन की तरफ़ है **pistil** — stigma, style और ovary।"

💡 याद रखो

Androecium = पुंकेसर (नर) · Gynoecium = स्त्रीकेसर (मादा)।



परागकण की फ़ैक्टरी

हर anther के अंदर चार **microsporangia** काम में लगे थे। उनकी दीवार में चार परतें थीं: epidermis, **endothecium**, मध्य परतें और पोषण देने वाली **tapetum**। Microspore mother cells ने meiosis से विभाजन किया — **microsporogenesis** — और microspores के tetrads बनाए।

💡 याद रखो

Tapetum कोशिकाओं में घना कोशिकाद्रव्य और अक्सर एक से ज़्यादा केंद्रक होते हैं; वे परागकणों को पोषण देती हैं।



सबसे मज़बूत कोट

हर परागकण ने **sporopollenin** से बना **exine** पहना था — सबसे प्रतिरोधी ज्ञात कार्बनिक पदार्थ; तेज़ अम्ल और गर्मी भी इसे नष्ट नहीं कर सकते! जहाँ exine नहीं था, वहाँ **germ pores** थे। अंदर एक बड़ी vegetative cell और एक छोटी **generative cell** थी।

💡 याद रखो

60% से ज़्यादा angiosperms 2-कोशिकीय अवस्था में पराग छोड़ते हैं।



दुल्हन का महल

Ovary के अंदर integuments, **micropyle** नाम के नन्हे छेद और **nucellus** वाला **ovule** बैठा था। **megaspore mother cell** ने meiosis से विभाजन किया; एक क्रियाशील megaspore बढ़कर **embryo sac** बना — 7 कोशिकाओं में 8 केंद्रक।

💡 याद रखो

Micropylar सिरे पर egg apparatus (egg + 2 synergids), chalazal सिरे पर 3 antipodals, central cell में 2 polar nuclei।



यात्रा की योजना

पराग को stigma तक पहुँचना था — हवा, पानी या कीटों से। **Autogamy** यानी वही फूल, **geitonogamy** यानी उसी पौधे का दूसरा फूल, और **xenogamy** यानी दूसरे पौधे का फूल। Viola में तो कभी न खुलने वाले **cleistogamous** फूल भी थे।

💡 याद रखो

Geitonogamy पर-परागण की तरह काम करता है पर आनुवंशिक रूप से autogamy जैसा है।



रिश्तेदारों से शादी नहीं

फूलों को inbreeding पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने **outbreeding devices** अपनाए: पराग और stigma अलग-अलग समय पर तैयार, anther और stigma अलग-अलग ऊँचाई पर, **self-incompatibility**, और अलग नर व मादा फूल।

💡 याद रखो

अरंडी और मक्का monoecious हैं; पपीता dioecious है।



दोहरी शादी

pollen tube style से नीचे बढ़ी और **filiform apparatus** से होकर एक synergid में घुसी। उसने दो नर युग्मक छोड़े। एक egg से मिला — **syngamy** — और zygote बना। दूसरा दोनों polar nuclei से मिला — **triple fusion** — और **primary endosperm nucleus** बना। दो संलयन: **double fertilisation**!

💡 याद रखो

Zygote (2n) → भ्रूण · PEN (3n) → endosperm।



सुखद अंत

Ovule बीज बना और ovary फल बनी। नारियल पानी free-nuclear **endosperm** है। कुछ पौधों ने बिना निषेचन बीज बनाए — **apomixis**; Citrus ने एक बीज में कई भ्रूण बनाए — **polyembryony**; केले ने बिना निषेचन फल बनाए — **parthenocarpy**।

💡 याद रखो

Albuminous बीजों में endosperm बचा रहता है (गेहूँ, मक्का, अरंडी); non-albuminous बीज उसे खत्म कर देते हैं (मटर, मूँगफली)।



मुख्य शब्द

इस कहानी में आए शब्द

किसी शब्द को छुओ और उसके पेज पर पहुँचो। क्या तुम हर शब्द समझा सकते हो?

sexual reproduction p.1 · stamen p.1 · pistil p.1 · microsporangia p.2 · endothecium p.2 · tapetum p.2 · microsporogenesis p.2 · sporopollenin p.3 · exine p.3 · germ pores p.3 · generative cell p.3 · micropyle p.4 · nucellus p.4 · ovule p.4 · megaspore mother cell p.4 · embryo sac p.4 · Autogamy p.5 · geitonogamy p.5 · xenogamy p.5 · cleistogamous p.5 · outbreeding devices p.6 · self-incompatibility p.6 · pollen tube p.7 · filiform apparatus p.7 · syngamy p.7 · triple fusion p.7 · primary endosperm nucleus p.7 · double fertilisation p.7 · endosperm p.8 · apomixis p.8 · polyembryony p.8 · parthenocarpy p.8



छोटा क्विज़

क्या तुम्हें याद है?

1. सबसे प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है:

- Cellulose
- Sporopollenin
- Lignin
- Pectin

2. एक सामान्य embryo sac में होते हैं:

- 8 केंद्रक, 7 कोशिकाएँ
- 7 केंद्रक, 8 कोशिकाएँ
- 8 केंद्रक, 8 कोशिकाएँ
- 4 केंद्रक, 4 कोशिकाएँ

3. Triple fusion से बनता है:

- Zygote
- Primary endosperm nucleus
- Embryo
- Seed coat

4. Filiform apparatus कहाँ पाया जाता है?

- Antipodals
- Synergids
- Egg
- Polar nuclei

5. बिना निषेचन फल बनना कहलाता है:

- Apomixis
- Polyembryony
- Parthenocarpy
- Geitonogamy

उत्तर: 1-Sporopollenin · 2-8 केंद्रक, 7 कोशिकाएँ · 3-Primary endosperm nucleus · 4-Synergids · 5-Parthenocarpy